Mini-Apterros ENSEA : Notice de fonctionnement

Introduction

L'objectif de cette notice est de donner à tous les futurs étudiants qui travailleront sur ce projet un point de recherche de données. Si vous vous posez une question, cherchez d'abord la réponse dans la notice avant de chercher sur internet car il est possible qu'une équipe précédente ait déjà passé du temps à se poser la même question, et qu'elle y ait répondu

Bref, utilisez cette notice comme un état des lieux de ce qui a déjà été fait (crasher la fusée dans le plafond par exemple).

On vous a mis en place un drive sur lequel on a mis la plupart de nos documents (en plus de les mettre sur le pc du projet). N'hésitez pas à mettre les vôtres, et à modifier ce fichier pour le donner à l'équipe suivante si vous n'arrivez pas à terminer.

https://drive.google.com/drive/folders/12PBoXypEWUsd2Fk1T7GtjX9QGHQZf9EN?usp=drive_link

Faites-nous voler cette fusée, on croit en vous.

Signé, l'équipe de stagiaire de l'été 2024.

Table des matières

Introduction....1
Présentation du projet et des objectifs....4
Présentation de la structure de la fusée....4
I. Vue globale....4
II. Mécanique du plateau....5
III. Distribution des signaux....6
Présentation et utilisation des périphériques....6
I. Lidar....6
1. Principe de fonctionnement....6
2. Modèle utilisé....7
3. Liaison I2C....8
4. Utilisation avec la carte MyRIO....8
II. Turbines de Roulis....11
1. Utilité....11
2. Modèle utilisé....11
3. Fonctionnement....11
4. Dans le code....12
III. Turbines de poussée....13
1. Utilité....13
2. Modèle utilisé....13
3. Fonctionnement....13
IV. Electronic Speed Controller....13
1. Principe de fonctionnement....13
2. ESC des turbines de roulis....13
3. ESC des turbines de poussée....14
V. Centrale inertielle....14
1. Utilité....14
2. Modèle utilisé....14
3. Utilisation avec la carte MyRIO....14
VI. Moteurs à courant continu d'inclinaison du plateau....15
1. Utilité....15
2. Modèle utilisé....15

3. Contrôle 15
VII. Capteurs à effet hall 15
1. Utilité 15
2. Modèle utilisé 15
3. Liaison I2C 15
4. Utilisation avec la carte MyRIO 16
VIII. Batteries 17
1. Batterie de tête 17
2. Batteries de poussée 17
Vue détaillée du code Labview 18
I. Principe général et utilisation 18
1. Principe 18
2. Présentation du tableau de Bord 18
3. Procédure pour effectuer un vol 20
4. Utilisation des Channel Writer 20
II. Détails 21
1. Initialisations 21
2. Mode libre 25
3. Mode semi-automatique 28
4. Fermetures 29
5. Affichage en continu des caractéristiques 30
6. Pont Wifi pour l'affichage des données 30
Correcteurs 31
I. Principe général 31
II. Altitude 32
III. Roulis 33
IV. Angles du plateau 35
V. Tangage et Lacet 35
VI. Distance Latérale 35
VII. Coefficients des PID 36
Erreurs déjà faites et choses à savoir 36
Futures améliorations possibles 37
Répertoire des composants 37

Présentation du projet et des objectifs

En 2005, le CNES lance un programme ayant pour but d'éveiller l'amour de l'ingénierie spatiale chez les étudiants : le programme Perseus. Parmi les projets qui lui sont associés figure le projet Mini-Apterros.

L'objectif est de concevoir un engin s'apparentant à une fusée capable de décoller à la verticale, de se déplacer et de se reposer de manière contrôlée.

Protocole :

- Montée à 1m d'altitude
- Déplacement latéral de 3m
- Atterrissage contrôlé

Présentation de la structure de la fusée

I. Vue globale

La fusée est constituée de 3 étages, reliés les uns aux autres via des tubes en aluminium. Ces étages permettent de poser les différents périphériques assez facilement sur le corps de la fusée. De la même manière ils améliorent l'accessibilité à tous les câbles, facilitant les manipulations lors des tests.

Les turbines de poussée sont placées sur un plateau indépendant du corps de la fusée. Celui-ci est orientable (voir partie II)

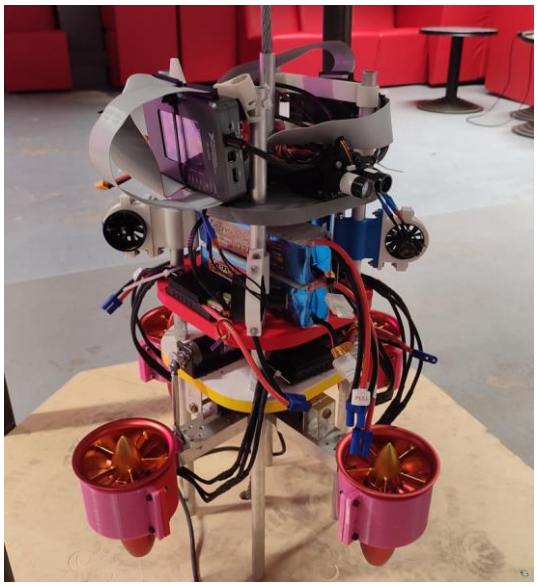


Figure I.1 : photographie de la fusée complète

- Étage supérieur :
    - MyRIO
    - Lidar Latéral
    - Xsens
    - PCB de distribution des signaux
    - Batterie de tête
    - 4 ESC de roulis
- Étage intermédiaire :
    - Batteries de poussée
    - 2 ESC de poussée
- Étage inférieur :
    - MCC et capteur à effet Hall
    - 2 ESC de poussée
    - Lidar d'altitude

Pour obtenir des informations sur chacun des périphériques, voir la section « Présentation et utilisation des périphériques »

II. Mécanique du plateau

Le plateau doit être orientable relativement au corps de la fusée dans 2 directions.

L'ensemble des liaisons sous le plateau inférieur servent à créer un point de pivot central. Alors, une MCC asservie en angle, combinée avec une bielle manivelle est capable d'orienter le plateau sur un axe

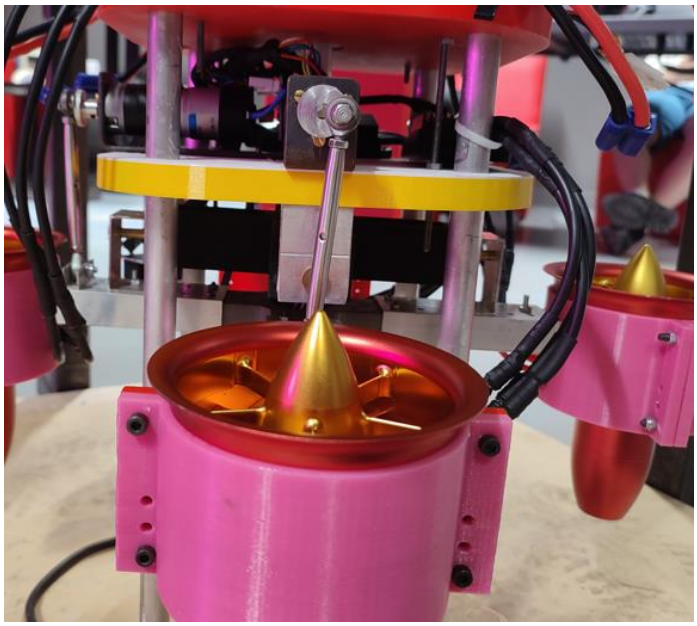


Figure II.1 : photographie d'une bielle-manivelle d'orientation du plateau

Ce système est implanté deux fois sur l'étage inférieur de la fusée. De cette manière, le plateau peut s'incliner dans toutes les directions.

III. Distribution des signaux

Il aurait été difficile de relier directement des câbles depuis la carte MyRIO jusqu'aux périphériques. Un PCB a donc été créé pour servir de pont entre les entités.

Les fonctions assurées par le PCB sont les suivantes :

- Récupérer les données via les ports I2C
- Envoyer les différents PWM aux ESC
- Gérer l'arrêt d'urgence (via la pile 9V extérieure)

La version du PCB présente sur la fusée utilise le même bus I2C pour les lidars et capteurs à effet Hall. Une nouvelle version du PCB a été réalisée et non installée sur laquelle les lidars et capteurs à effet Hall sont séparés sur 2 bus I2C différents.

Présentation et utilisation des périphériques

I. Lidar

1. Principe de fonctionnement

Lidar est l'acronyme de « Light Detection And Ranging". Comme son nom l'indique, ce capteur est capable d'estimer une distance grâce à l'émission d'une onde électromagnétique.

- L'onde est envoyée depuis un **émetteur**
- Celle-ci se réfléchit sur une surface matérielle
- L'onde réfléchie est captée par le **récepteur**
- Grâce au temps entre l'émission et la réception de l'onde, en connaissant la vitesse de la lumière, le capteur est capable d'estimer la distance présente entre lui et la surface.

Le projet utilise deux lidars. Le premier sert à mesurer l'altitude de la fusée, il est orienté verticalement. Le second mesure la distance de la fusée par rapport à un mur, il est orienté horizontalement. Celui-ci donne la possibilité à la fusée de se déplacer horizontalement d'une distance donnée.

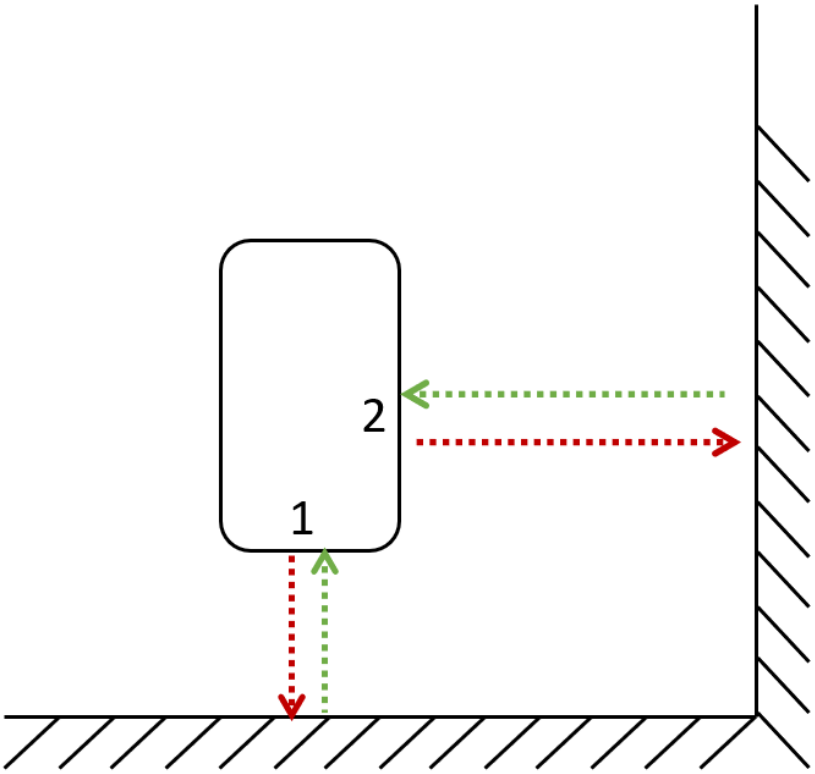


Figure I.1 : Disposition des Lidars sur la Fusée

2. Modèle utilisé

Le projet utilise Lidar Lite V3 de chez Garmin

Datasheet :
https://static.garmin.com/pumac/LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf

Ce Lidar possède les caractéristiques suivantes :

Portée	≈ 40m
Poids	22 g
Résolution	+/- 1 cm
Précision	+/- 2.5 cm (pour une mesure dans les 5 m)

Figure I.2 : tableau de caractéristiques Lidar Lite V3 (Garmin)

Il est donc :

- Léger
- Précis dans l'intervalle de 0 m à 3 m : précision nécessaire pour remplir le cahier des charges

Ce Lidar est donc tout à fait capable d'effectuer la tâche à laquelle il est assigné pour ce projet.

3. Liaison I2C

Le transfert des données entre les Lidars et la carte MyRIO est assuré par une liaison I2C. Les deux Lidars sont donc placés en série sur le même bus[1].

- SDA : port A/pin 34
- SCL : port A/pin 32

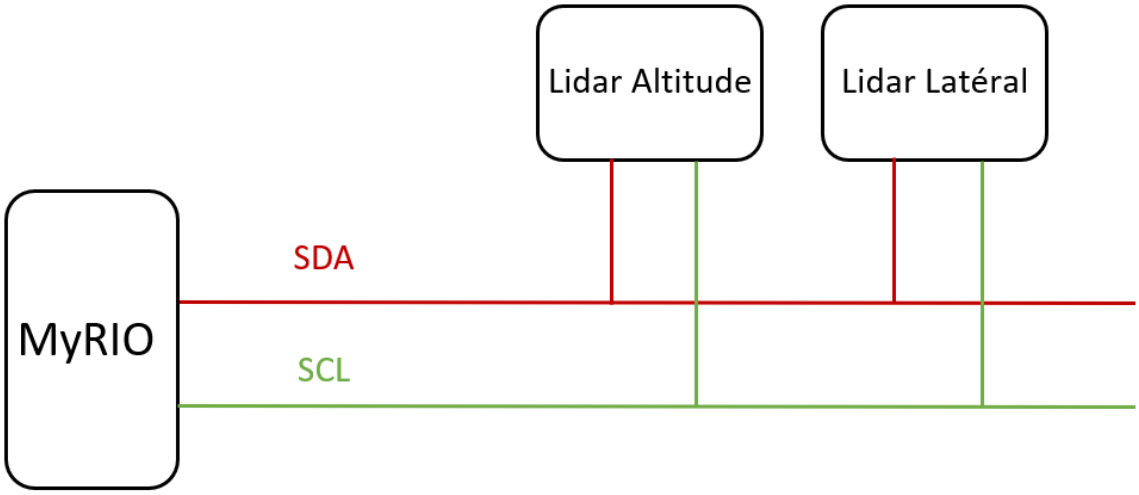


Figure I.3 : Câblage de la liaison I2C entre la carte MyRIO et les Lidars

4. Utilisation avec la carte MyRIO

a. Initialisation

Cette section concerne le code Labview intitulé : « Initialisation Lidar.vi »

L'initialisation a pour but de mettre le Lidar dans un mode de mesure infinie à une fréquence précise. L'écriture de données dans les registres internes du Lidar, permet d'activer les différents modes et de définir les différents timings.

L'initialisation d'un Lidar se fait de la manière suivante :

Valeur	Adresse de Registre	Fonction

[1] Le pin SDA est la broche 34 de la MyRIO, le pin SCL est la broche 32

0xFF	0x11	Activation du mode « free running ». Les mesures sont donc prises indéfiniment à une certaine fréquence.
0x28	0x04	Passage du bit 5 du registre à 1. Ceci active l'utilisation d'une fréquence personnalisée pour le « free running mode »
0x80	0x02	???????
0x05	0x45	Définit le temps entre chaque mesure (400 Hz)
0x04	0x00	Lance la première mesure et la boucle infinie de mesure.

Figure I.4 : Étapes de l'initialisation d'un Lidar

b. Changement d'adresse I2C

Cette section concerne le code Labview intitulé : « Changement adresse Lidar.vi »

Le projet utilise deux lidars sur le même bus I2C, il est donc impératif de changer l'adresse I2C d'un des deux. Cela permet de lire indifféremment les valeurs renvoyées par les deux lidars.

Chaque lidar possède un mot de passe de 2 octets à aller lire aux adresse 0x16 et 0x17. En allant réécrire ces octets en 0x18 et 0x19, on débloque la possibilité de changement d'adresse. Pour le lidar utilisé les deux octets sont : 0x30 et 0x52

Nous suivons le protocole suivant :

- On met le pin « Power Enable »[2] d'un des deux lidars à l'état bas. Cela a pour effet de le désactiver, il ne prendra donc pas en compte le changement d'adresse. On ne change l'adresse que d'un seul lidar.

Valeur	Adresse de Registre	Fonction
0x30	0x18	Réécriture du premier octet mot de passe
0x52	0x19	Réécriture du deuxième octet

[2] Le pin « Power Enable » correspond au câble orange du Lidar

0x64	0x1A	Définition de la nouvelle adresse : 0x64 (au lieu de 0x64)
0x08	0x1E	Valide le changement d'adresse et l'utilisation de la nouvelle valeur

- Remise à l'état haut du pin « Power Enable » du Lidar

Une fois ces étapes effectuées, le lidar non connecté par son pin « Power Enable » change d'adresse pour 0x64

Remarque : l'adresse du lidar se réinitialise lorsque celui-ci n'est plus alimenté.

Pour éviter les erreurs, une vérification a été ajoutée lors du changement d'adresse. Si l'adresse est déjà changée, le code ne s'exécute pas. Cela se fait par une lecture sur la nouvelle adresse : si celle-ci renvoie une erreur, cela veut dire que l'adresse n'a pas encore été changée.

c. Lecture

Cette section concerne les codes Labview intitulés : «Mesure Lidar Altitude.vi » et «Mesure Lidar Latéral.vi »

La mesure de distance est inscrite sur 2 octets dans le registre d'adresse 0x8F. Ces deux octets sont donc lus et transformés en valeur décimale à afficher.

d. Réinitialisation

Cette section concerne le code Labview intitulé : «Reinitialisation Lidar.vi »

A la fin du code, il est important de remettre l'adresse du Lidar à sa valeur par défaut pour éviter toute erreur.

On réapplique donc le changement d'adresse pour transformer l'adresse du lidar 0x64 en 0x62

II. Turbines de Roulis

1. Utilité

Ces turbines, au nombre de 4 sont placées de telles sorte à faire tourner la fusée selon l'axe vertical. Chaque turbine fonctionne de pair avec la turbine qui lui est opposée.

Elles permettent à la fusée de maintenir un angle de roulis fixé.

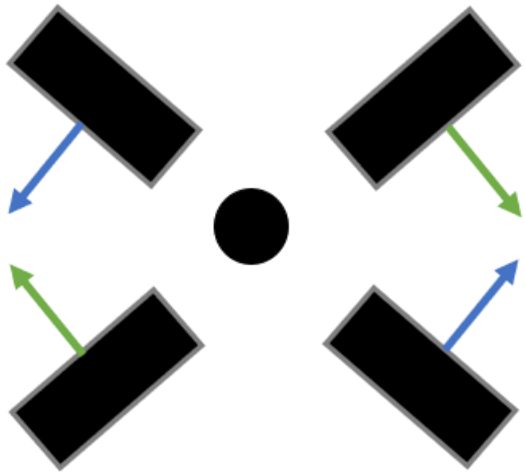


Figure II.1 : Disposition des turbines de roulis

2. Modèle utilisé

Turbines X-Fly brushless 1413 kv-5000

Caractéristiques :

Poids	29 g
Poussée	360/500 g
Vitesse	2600 tours/minutes
Tension de fonctionnement	12.5 V
Type	Triphasé

3. Fonctionnement

Pour faire fonctionner ces turbines, des ESC (Electronic Speed Controller) sont nécessaires (voir partie IV). Le câblage suit le schéma suivant.

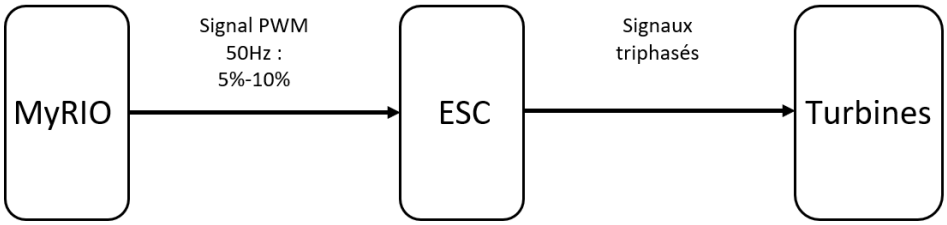


Figure II.2 : schéma de principe de contrôle des turbines de roulis

Pour le signal PWM (50 Hz) :

- Un rapport cyclique de 5% place la turbine à 0% de sa puissance maximale
- Un rapport cyclique de 10% place la turbine à 100% de sa puissance maximal

4. Dans le code

Les turbines de roulis tournent en permanence à 50% de leur puissance. Du fait de leur placement, quand les turbines tournent toutes à la même vitesse, la fusée reste statique.

La commande du roulis, comprise entre -1 et 1 va venir modifier cet équilibre pour faire tourner la fusée.

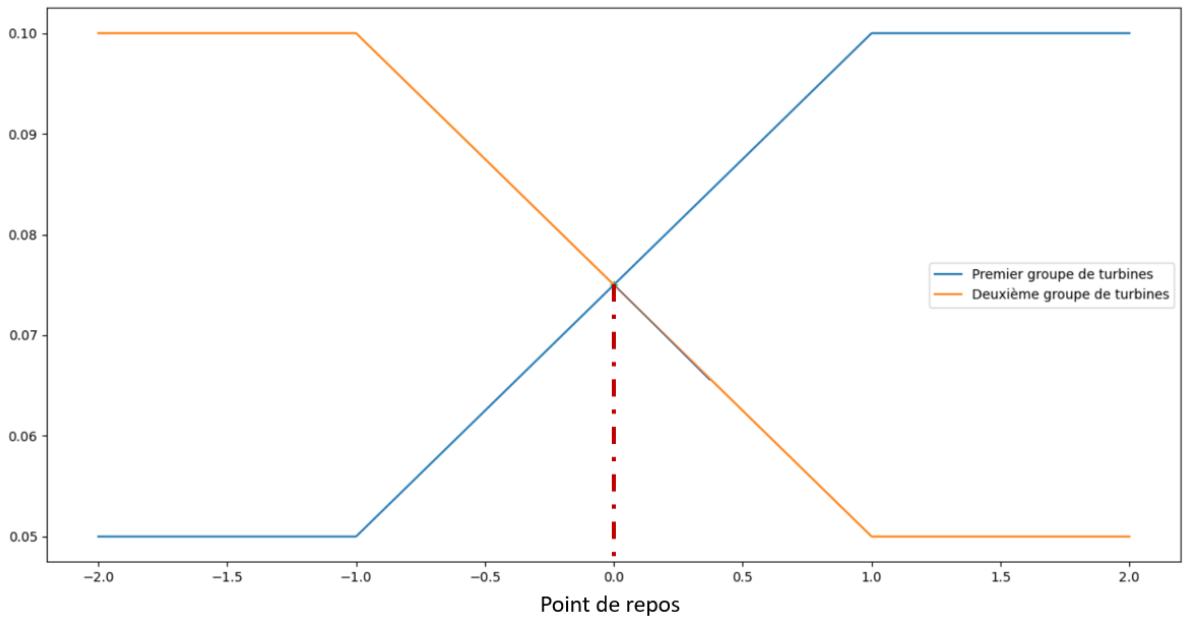


Figure II.3 : Rapports cycliques des groupes de turbines de roulis en fonction de la commande.

Le placement des turbines à leur point de repos a pour but d'augmenter leur réactivité ainsi que d'améliorer la force de maintien de l'angle désiré.

III. Turbines de poussée

1. Utilité

Les turbines de poussée sont celles placées verticalement au bas de la fusée. Elles tournent toutes à la même puissance et sont au nombre de 4. Elles sont placées de la manière suivante.

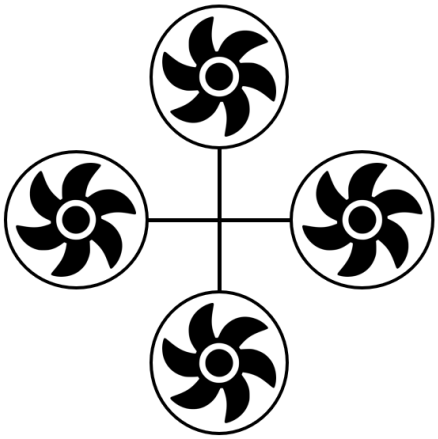


Figure III.1 : disposition des turbines de poussée

Ces quatre turbines sont suffisantes pour soulever la fusée. Lorsque tous les composants sont placés, les turbines doivent tourner à 80% de leur puissance pour maintenir la fusée dans les airs.

2. Modèle utilisé

.....

3. Fonctionnement

Le câblage est le même que pour les turbines de roulis (voir partie II.3). En revanche les ESC sont différents (voir partie IV.3)

IV. Electronic Speed Controller

1. Principe de fonctionnement

Les ESC utilisés pour ce projet permettent de transformer le signal PWM envoyé par la carte MyRIO en 3 signaux sinusoïdaux à envoyer dans les moteurs brushless. Il y en a 2 types :

- ESC pour les turbines de roulis
- ESC pour les turbines de poussée

2. ESC des turbines de roulis

Modèle utilisé : BEC 20 A de chez Beatles.

Remarque : Ces ESC ne supportent pas bien les changements rapides de rapport cyclique de PWM. C'est pourquoi il est important de respecter la règle suivante :

- Rajouter du temps entre chaque changement de rapport cyclique

Par exemple pour la montée progressive des moteurs à leur puissance de repos (voir partie II.1 de la section « Vue détaillée du code Labview »), il faut faire une montée avec des sauts de puissances assez importants, afin que les ESC fonctionnent sans erreur.

3. ESC des turbines de poussée

Modèle utilisé : Ztw mantis 150A opto-hv

V. Centrale inertielle

1. Utilité

Ce capteur est capable de donner de nombreuses grandeurs physiques de la fusée :

- Les angles selon les 3 axes
- Les vitesses de rotation selon les 3 axes
- Les accélérations selon les 3 axes (accélération réelle et « free acceleration »[3])

Ces grandeurs sont pour la plupart utilisées comme entrée des correcteurs pour asservir la fusée.

2. Modèle utilisé

Le projet utilise une Xsens MTI 30

Datasheet : https://www.xsens.com/hubfs/Downloads/usermanual/MTi_usermanual.pdf

Remarque : C'est une centrale inertielle performante qui utilise une boussole interne pour améliorer sa précision de lecture des angles.

3. Utilisation avec la carte MyRIO

a. Librairie

Pour pouvoir utiliser la Xsens avec la carte MyRIO, il faut télécharger une librairie spécifique fournie à cette adresse :

https://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=A75B49B1E98D6A64E05400144FFABDFD

b. Utilisation

La centrale est d'abord initialisée, grâce au bloc d'initialisation fourni par la librairie. La vitesse de communication est définie à 230 400 bauds[4]

Les grandeurs voulues sont récupérées grâce aux différents VI de la librairie puis elles sont mise en forme. C'est le rôle du VI intitulé « Lecture Xsens »

Remarque : les angles sortis par la centrale inertielle sont en degrés. Ils sont transposés en radians lorsqu'ils sont envoyés dans les correcteurs.

[3] La « free acceleration » correspond à l'accélération réelle de la centrale inertielle à laquelle a été retranchée l'accélération de la pesanteur.

[4] 230 400 bauds : le canal de transmission peut transférer au maximum 230 400 bits par seconde

A la fin du code, il est important de refermer le périphérique. Cela se fait grâce au code « MTI close » de la librairie.

VI. Moteurs à courant continu d'inclinaison du plateau

1. Utilité

Ces moteurs servent à modifier l'orientation du plateau qui maintient les turbines de poussée. Ils sont nécessaires afin d'asservir la fusée en tangage et en lacet. Ils sont liés à des capteurs à effet hall (voir partie VII) pour obtenir une commande en angle, et non en vitesse de rotation.

2. Modèle utilisé

PS150 de chez micromotors :

Couple	200 N
Tension de fonctionnement	12V
Poids	150-200 g

Un moteur léger qui est capable de fonctionner grâce aux batteries déjà présentes sur la fusée.

3. Contrôle

La vitesse des moteurs est contrôlée par un signal PWM de fréquence 300Hz avec un rapport cyclique allant de 0% à 100%. Le rapport cyclique définit directement la vitesse des moteurs par rapport à leur vitesse nominale.

Le sens de rotation est défini par un booléen envoyé en parallèle du PWM.

Un driver de moteur (placé sur la carte de distribution) permet de renvoyer le PWM aux MCC en passant par un circuit de puissance externe à la carte MyRIO. Ce driver possède les caractéristiques suivantes :

- Pont en H (contrôlé par le booléen du sens de rotation)
- Limitation en courant

VII. Capteurs à effet hall

1. Utilité

Ces capteurs sont associés aux MCC pour réaliser l'asservissement en angle du plateau. Ils sont placés à l'arrière des MCC.

2. Modèle utilisé

3. Liaison I2C

Les capteurs effet hall se lisent grâce à une liaison I2C. Le câblage est le suivant :

- SDA : port B/pin 34
- SCL : port B/pin 32

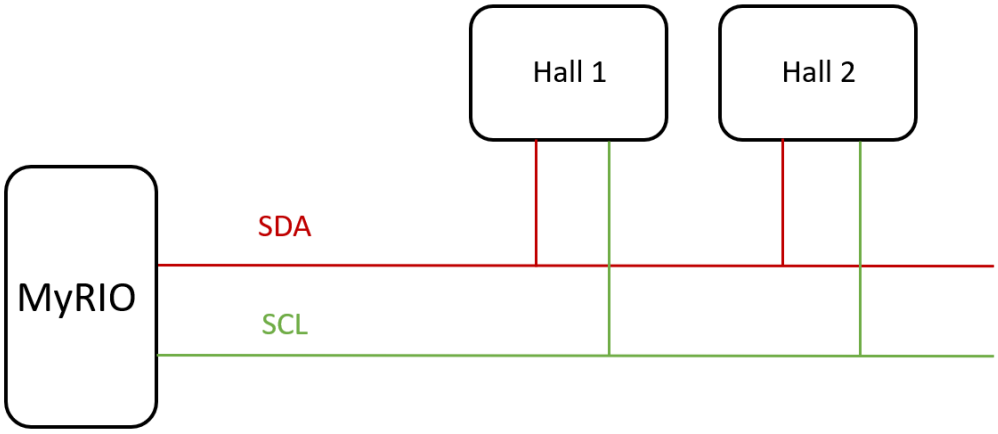


Figure VII.1 : Câblage de la liaison I2C entre la carte MyRIO et les capteurs à effet Hall

4. Utilisation avec la carte MyRIO

Chacun des capteurs a une adresse I2C différente par défaut

- Capteur Hall tangage : 100 0000 (en binaire)
- Capteur Hall lacet : 100 0001 (en binaire)

Pour chaque capteur, la mesure est lue dans les registres d'adresse 0xFE et 0xFF (2 octets). 14 bits sont suffisants pour avoir une mesure précise : les deux bits de poids fort sont ignorés

Le capteur renvoie donc une valeur entre 0 et $2^{14} - 1 = 16\,383$ représentative de l'angle du rotor

Angle	Valeur lue
0°	0
180°	8192
360°	0/16383

Figure VII.2 : table des correspondance angle/lecture des capteurs effet Hall

La valeur lue passe ensuite dans une section de mise en forme :

- Division par 16 384 pour obtenir une valeur entre 0 et 1 (angle en pourcentage)
- Utilisation d'un bloc « unwrap » capable de mémoriser le nombre de tours du capteur[5]
- Multiplication par 360 pour obtenir une valeur d'angle en degrés
- Division par 57,8 pour obtenir l'angle en sortie de réducteur

[5] Pour qu'en sortie du réducteur, le rotor fasse un tour, le capteur doit compter 57.8 tours. Il est donc important de mémoriser chaque tour effectué

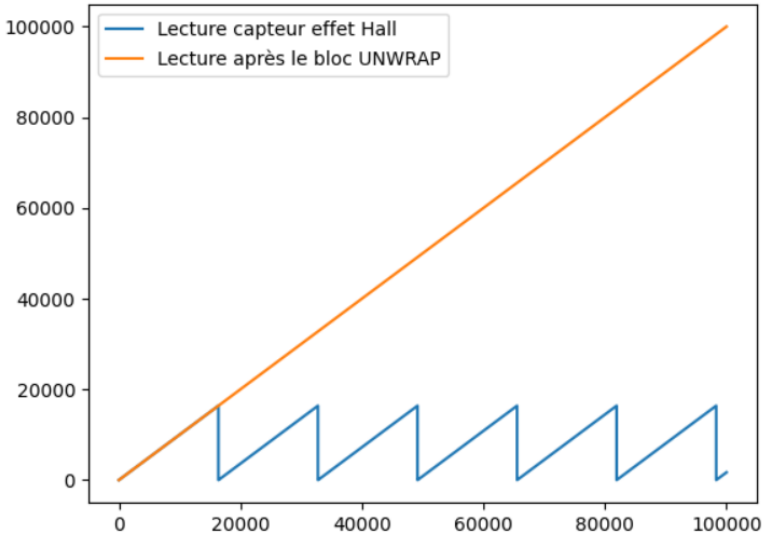


Figure VII.3 : Visualisation du fonctionnement de la fonction « unwrap » si le moteur tourne à vitesse constante

Remarque : Toutes les étapes décrites dans cette partie sont effectuées par les VI :

- Lecture angle MCC1
- Lecture angle MCC2
- Lecture angles MCC (réunion des deux VI précedents)

VIII. Batteries

1. Batterie de tête

Modèle : Gens ace 11.1V 2200mAh

Cette batterie alimente :

- La carte MyRIO
- Les turbines de roulis
- Les MCC du plateau

Elle fonctionne pendant environ 3 minutes en fonctionnement complet

2. Batteries de poussée

Modèle : Gens ace 22.2V 5000mAh

Il y en a 4, une pour chaque turbine. Elles durent environ 3 minutes en fonctionnement normal.

Remarque : pour éviter que les batteries ne chauffent trop, il faut privilégier des essais rapides (30-40 secondes).

Vue détaillée du code Labview

I. Principe général et utilisation

Cette section concerne les code Labview intitulés : «Table controle.vi» et « Table observation.vi »

1. Principe

Le fonctionnement du code a été divisé en 4 parties ayant lieu dans l'ordre suivant :

- Initialisations : tous les périphériques sont initialisés conformément aux protocoles définis dans la section « Présentation et utilisation des périphériques »
- Mode Libre : Chaque actionneur peut être testé indépendemment (en puissance)
- Mode semi-automatique : tous les asservissements fonctionnent, la fusée s'accorde donc avec les consignes du tableau de bord
- Fermetures : tous les périphériques se ferment et se réinitialisent conformément aux protocoles définis dans la section « Présentation et utilisation des périphériques »

L'ensemble du code utilise donc une « flat sequence » qui délimite les différents modes.

2. Présentation du tableau de Bord

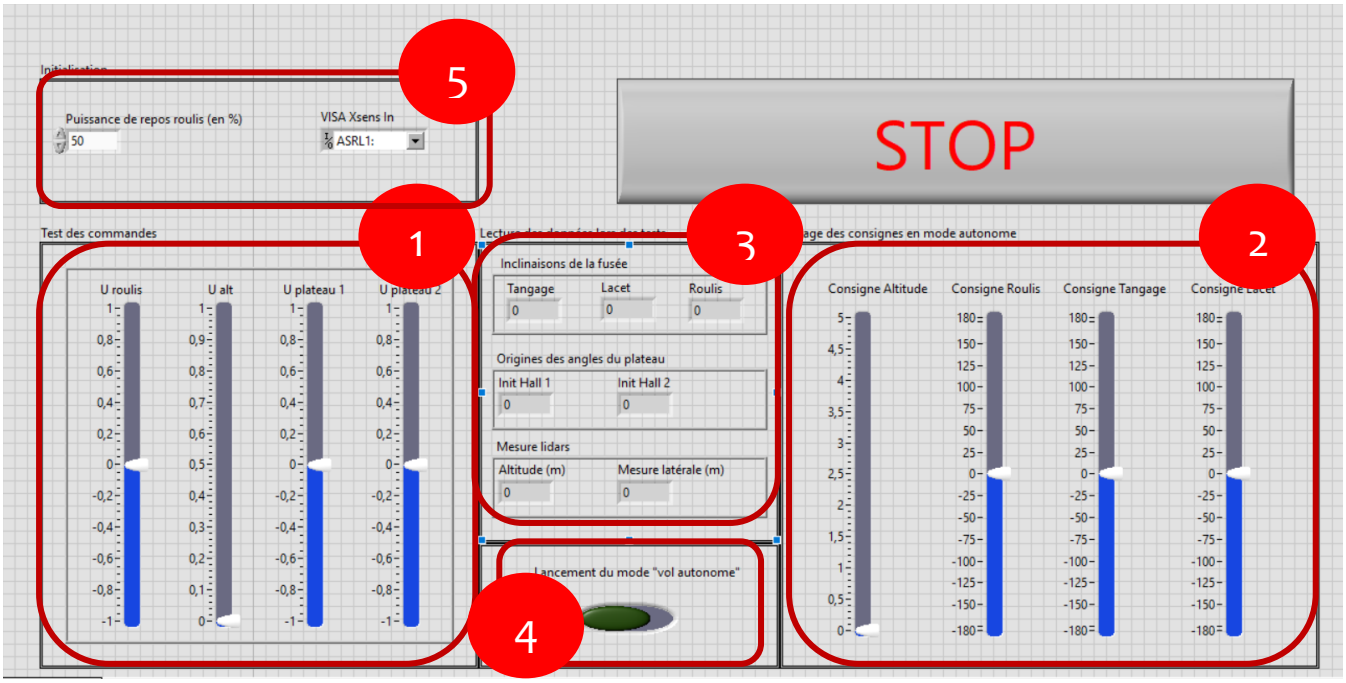


Figure I.1 : tableau de bord

- 1 : curseurs de test des actionneurs en mode libre
    - U roulis commande la puissance des turbines de roulis selon le fonctionnement décrit II.4 de la partie « Présentation et utilisation des périphériques »
    - U alt commande la puissance des turbines de poussée
    - U plateau 1 commande l'angle d'inclinaison du plateau dans l'axe de tangage[6]
    - U plateau 2 commande l'angle d'inclinaison du plateau dans l'axe de lacet
- 2 : curseurs de consigne des asservissements en mode semi-automatique
- 3 : Affichage des caractéristiques de la fusée (fonctionnel seulement en mode semi-automatique) :
    - Angles
    - Altitude et distance latérale
    - Angles de capteurs à effet hall pris comme origine
- 4 : bouton de passage du mode libre au mode semi-automatique
- 5 : curseur de choix de la puissance de repos des turbines de roulis (voir partie II.4 de la section « Présentation et utilisation des périphériques »)

En parallèle fonctionne un VI d'affichage de courbes (qui tourne sur le PC et non sur la carte MyRIO):

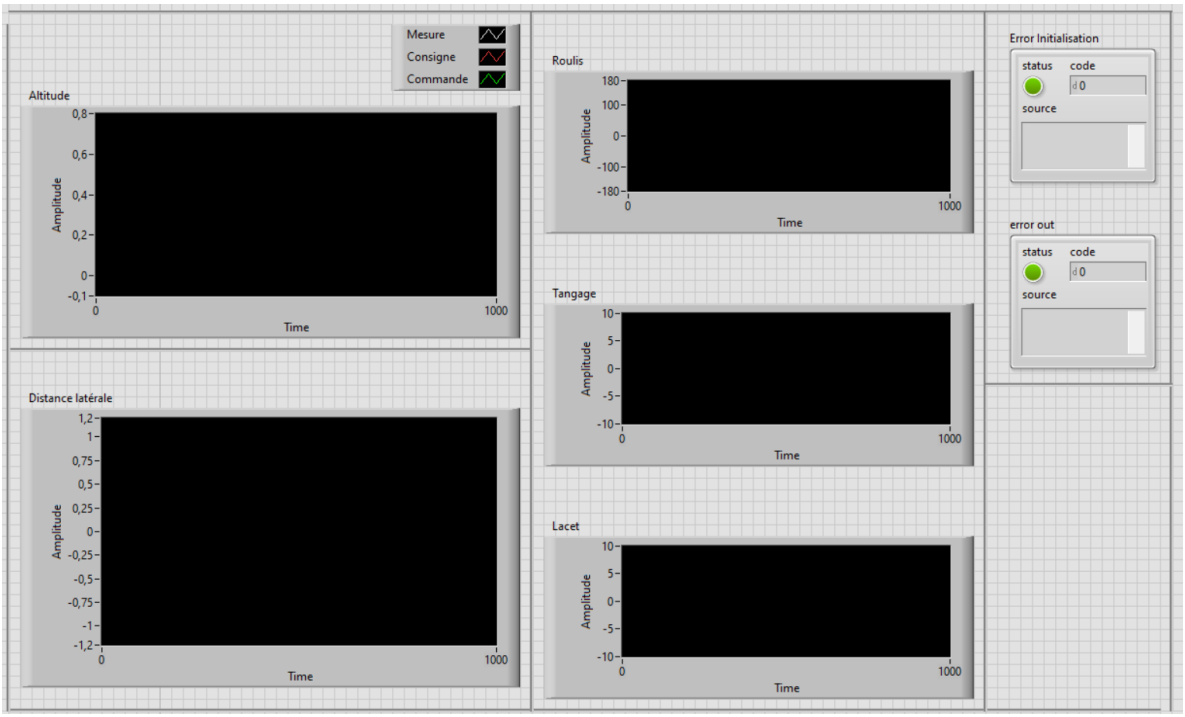


Figure I.2 : Table d'observation des caractéristiques

[6] Ici le mode libre utilise quand même l'asservissement en angle des MCC, le but est de tester l'inclinaison du plateau et non pas la vitesse des moteurs.

3. Procédure pour effectuer un vol

- Brancher toutes les batteries : tête et poussée
- Ne pas oublier de connecter la pile d'arrêt d'urgence
- Ouvrir les VIs : « Table de contrôle » et « Table d'observation »
- Lancer « Table de contrôle » puis « Table d'observation »
- Attendre que l'initialisation des turbines de roulis soit finie
- Une fois que les angles initiaux de capteurs à effet hall s'actualisent, le mode libre est lancé
- Pour passer au mode asservi, cliquer sur le bouton vert (4)
- Une fois les tests effectués cliquer sur le bouton stop : celui-ci ne fonctionnera que si le mode semi-automatique est activé

4. Utilisation des Channel Writer

Dans le programme, il est souvent utile de transférer des données entre plusieurs tâches qui tournent en parallèle. Pour faire ceci, il est important d'utiliser un Channel Writer.

Pour en créer :

- Prendre n'importe quel câble de donnée
- Clic droit sur le bout du câble
- Create/Channel Writer
- Choix du type de Channel
- Relier à une autre boucle
- Clic droit sur le bout du câble
- Create/Channel Reader

Le projet utilise des « Lossy Stream Channel »

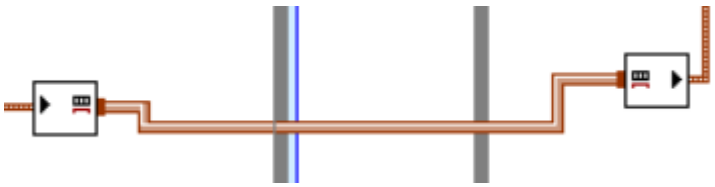


Figure I.3 : Représentation d'un Lossy Stream Channel

Ce channel agit comme un tunnel entre différentes boucles qui tournent en parallèle. Il est qualifié de Lossy car il fonctionne de la manière suivante :

- Il envoie une donnée lorsqu'elle est disponible en entrée
- La donnée peut être utilisée en sortie
- Si elle n'est pas utilisée, une nouvelle donnée en entrée la remplacera

Un deuxième type de Channel Writer est aussi utilisé : le Tag

Il sert à transmettre une condition d'arrêt à plusieurs boucles

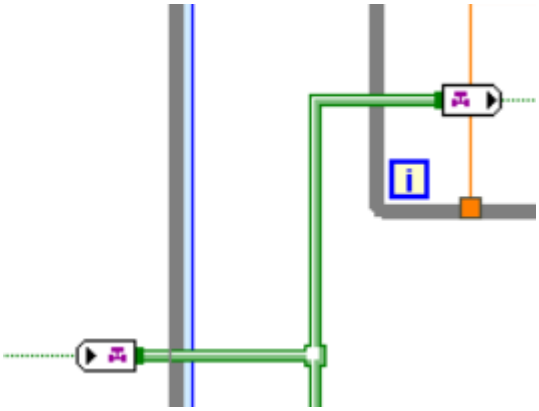


Figure I.4 : Représentation d'un Tag

Remarque : c'est un peu compliqué d'arrêter des boucles en parallèle du fait du fonctionnement en « dataflow » de Labview. En mettant des Tags branchés en étoile sur le bouton Stop (et non en série) ça marche plutôt bien.

Attention : lorsque vous passez un VI d'un ordinateur à un autre il faut redéfinir les Channel Writer. Ce sont des objets qui se créent dans Documents/LabVIEW Data donc en changeant de PC, le chemin d'accès n'est plus bon.

II. Détails

1. Initialisations

Les initialisations se font dans cet ordre

Frame 1	Frame 2
• Création du pont Wifi avec le PC	• Montée progressive des turbines de roulis à leur puissance de repos • Initialisation de la centrale inertielle • Initialisation des deux lidars + changement d'adresse d'un des deux lidars • Prise d'origine des plateaux

Initialisation du pont Wifi

Dans la première « frame » de la séquence, la liaison wifi est initialisée. Cette liaison permet à la MyRIO d'envoyer les données à afficher dans les courbes sur le PC. Sont définies en entrée : le format du groupe de donnée envoyé à chaque écriture, le nom de la liaison, la taille du buffer, le timeout.

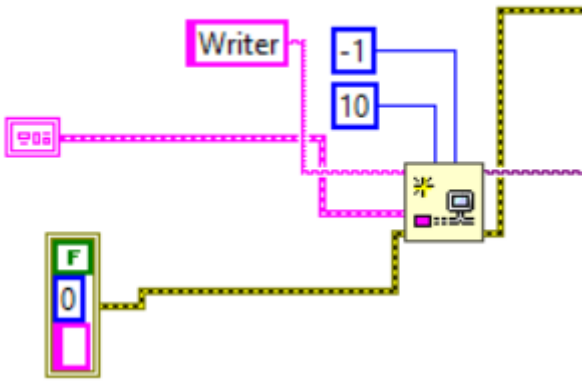


Figure II.1 : bloc d'initialisation du pont Wifi entre la carte MyRIO et le PC

Remarque : il est très important de faire cette initialisation avant toute autre manipulation, et surtout pas en parallèle d'autres tâches sous peine de mauvais fonctionnement.

Initialisation des PWM et variables globales

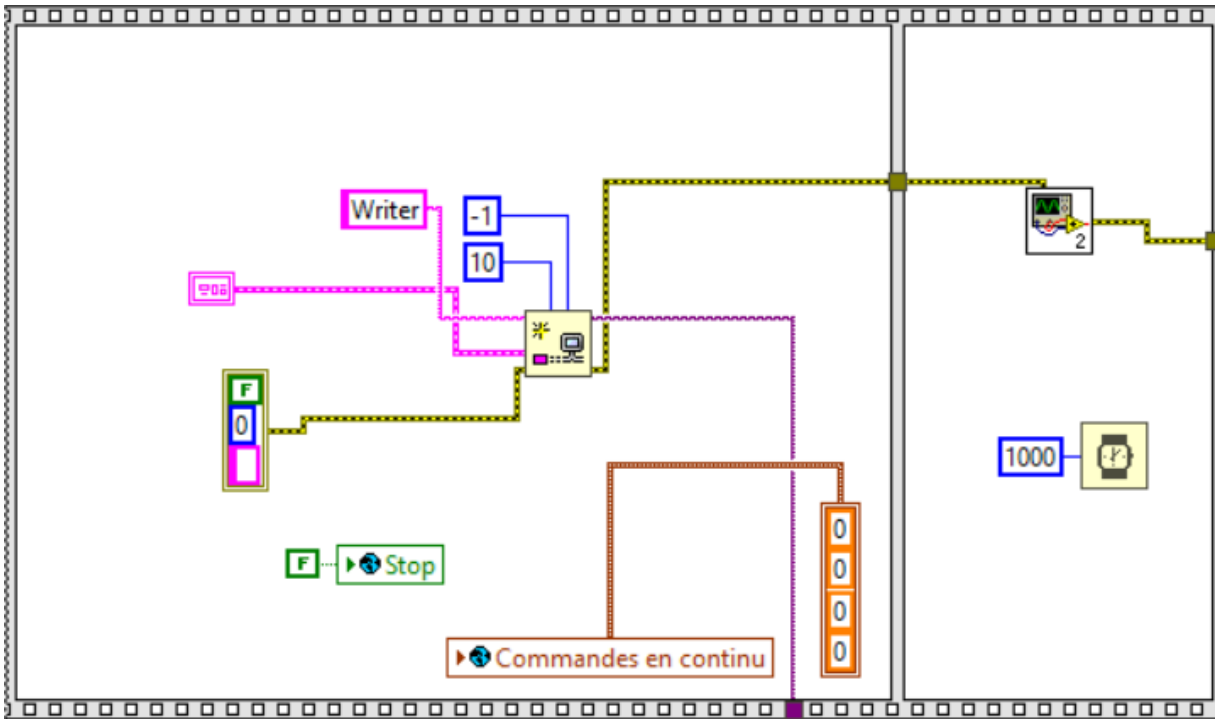


Figure II.2 : première frame de l'initialisation

- La variable de commandes est mise à 0
- La variable de stop de l'affichage en continu est mise à False
- Les PWM sont mis à un rapport cyclique de 5% (puissance minimale)

Attention : ne pas omettre le temps attendu après l'initialisation des PWM, sinon les turbines démarreront mal

Montée progressive des turbines de Roulis à leur puissance de repos

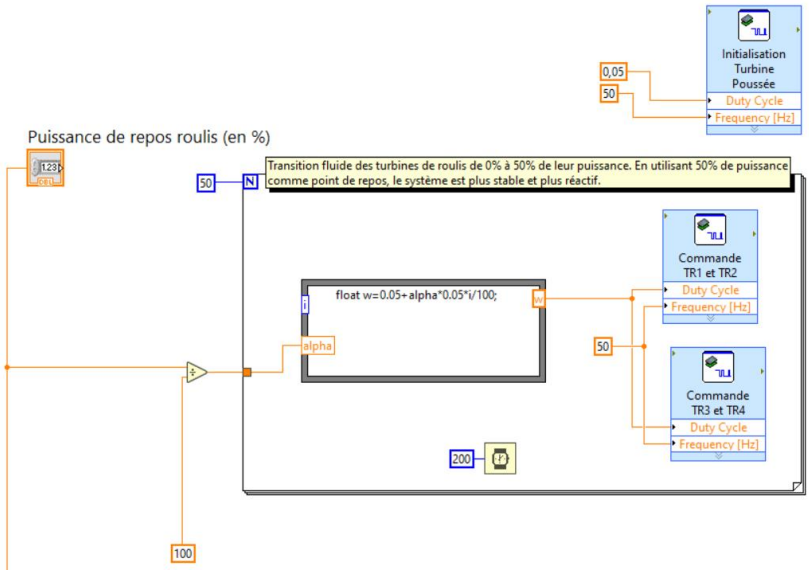


Figure II.2 : bloc d'initialisation des turbines de roulis et de poussée

- La puissance des turbines de poussée est mise à 0
- Une boucle for permet de monter progressivement les turbines de roulis de 0% à leur puissance de repos. 50 points sont utilisés pour monter à 50 %

Remarque : si la puissance de repos est changée (différent de 50%) il peut être utile de rajouter ou d'enlever des itérations de boucle. Cela aura pour but d'éviter les sauts trop petits/grands de puissances (qui peuvent être problématiques) entre 2 itérations (voir partie IV.2 de la section « Présentation et utilisation des périphériques »)

Initialisation de la centrale inertielle

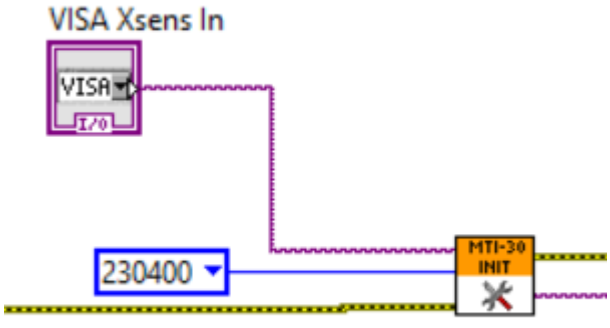


Figure II.3 : bloc d'initialisation de la Xsens mti-30

Remarque : Tout ce qui concerne la centrale inertielle ne fonctionne pas en mode pas-à-pas proposé par labview. Les blocs nous sortent systématiquement une erreur. Les vérifications pour la Xsens devront toujours se faire en mode normal.

Initialisation des Lidars

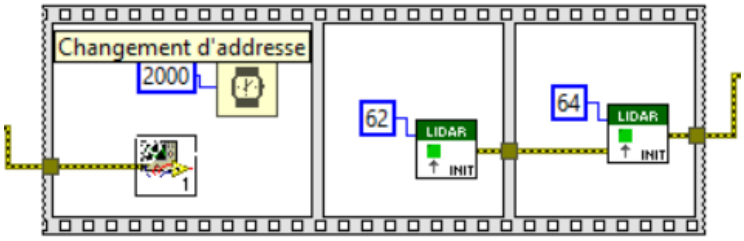


Figure II.4 : Séquence d'initialisation des lidars

Dans l'ordre sont effectuées les actions suivantes :

- Changement d'adresse d'un des deux lidars
- Initialisation du lidar d'adresse 0x62
- Initialisation du lidar d'adresse 0x64

Remarque : pour les blocs de constante numérique, en faisant clic droit puis « display format », vous pouvez choisir le type de donnée de la constante. Ici les constantes sont en hexadécimal (0x62 et 0x64)

Prise d'origine des grandeurs

Pour pouvoir afficher les grandeurs sur les graphiques avec une prise d'origine, il faut enregistrer la première mesure de la grandeur considérée et la retrancher aux autres mesures.

Il y a donc une prise d'origine :

- Avant le mode libre
- Avant le mode semi-automatique

Remarque : des passe-bas étant intégrés aux mesures, il n'est pas possible de mesurer une valeur unique. C'est pourquoi on répète plusieurs fois la mesure pour obtenir une valeur non modifiée par le passe-bas

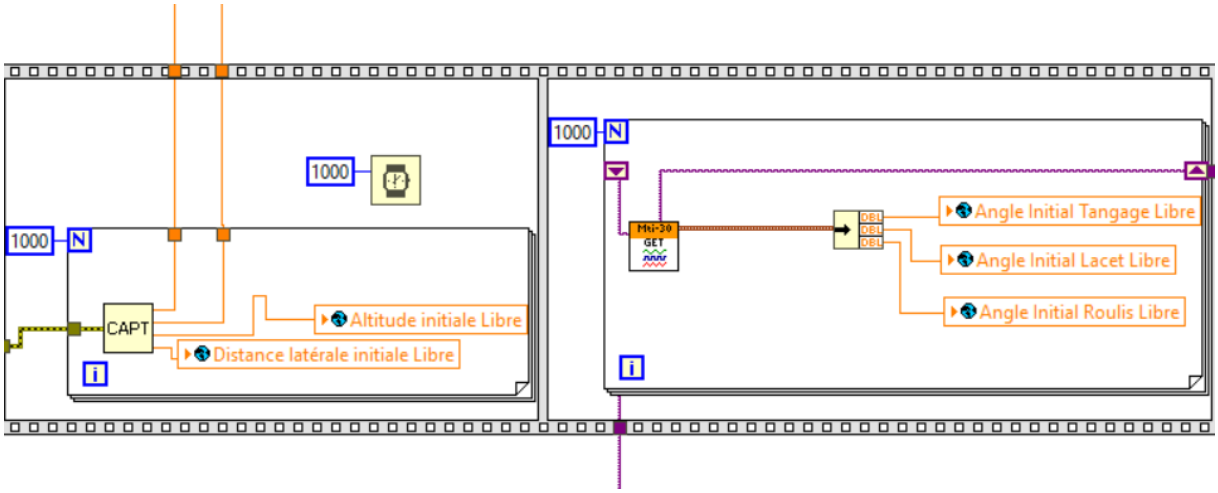


Figure II.5 : Lectures des capteurs pour obtenir les valeurs initiales avant le mode libre

Cette mesure est nécessaire si l'on veut pouvoir tester les plateaux dans le mode libre. A l'issu du mode libre, de nouvelles origines sont prises, cette mesure est donc écrasée.

2. Mode libre

Dans ce mode, plusieurs boucles tournent en parallèle, elles ont toutes une utilité particulière :

- Lecture des capteurs : Xsens, lidars, capteurs effet Hall
- Contrôle des Turbines et plateau

- **Contrôle direct des actionneurs**

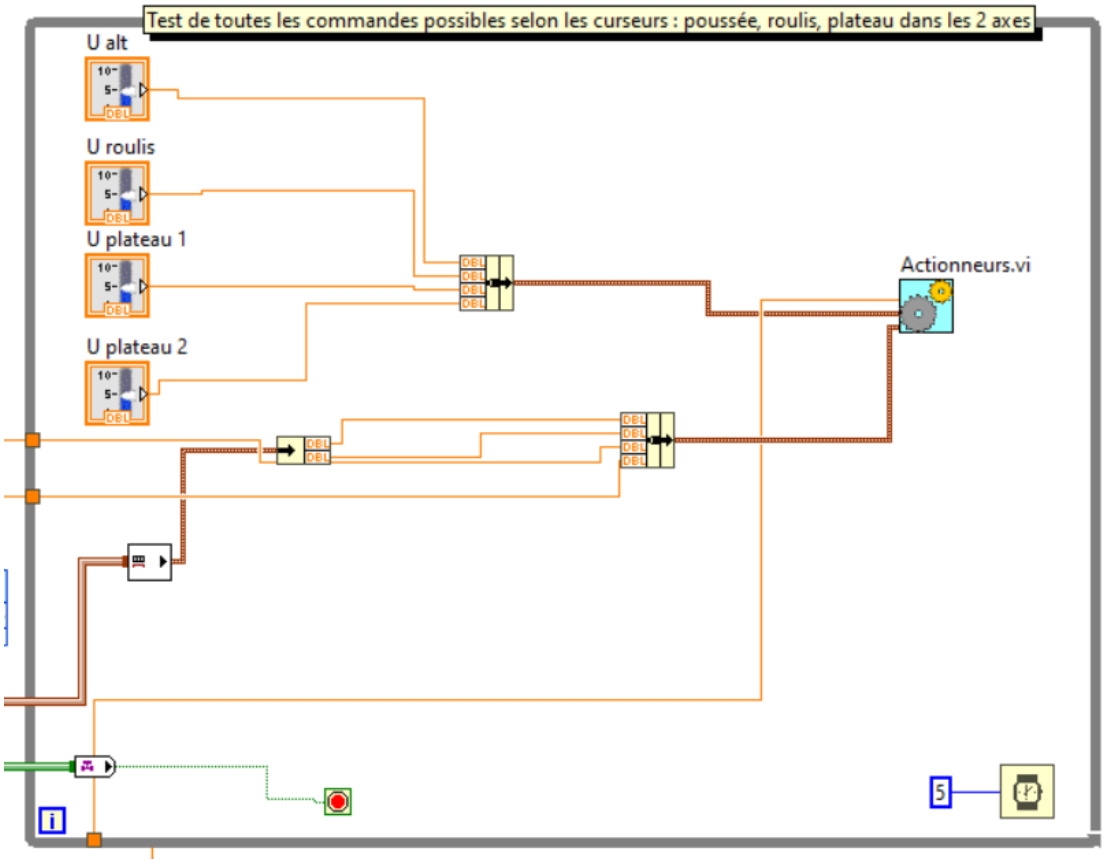


Figure II.6 : Boucle de contrôle des actionneurs

Le subVI « Actionneurs » regroupe l'ensemble des contrôles des turbines (roulis et poussée) ainsi que le contrôle en angle du plateau.

L'ensemble des consignes sont lues sur les indicateurs du front panel et sont envoyées directement vers les actionneurs : c'est le mode libre.

Remarque : pour que l'asservissement en angle du plateau fonctionne, le VI « Actionneurs » doit avoir accès au valeurs suivantes :

- Position initiale des capteurs à effet Hall (lue en initialisation), qui sert de « zéro ». Valeur constante donc arrive sous la forme d'un câble simple
- Lecture continue des capteurs à effet Hall. Valeur dynamique donc arrive sous la forme d'un channel (voir partie I.4)

Lecture des Lidars et Capteurs à effet Hall

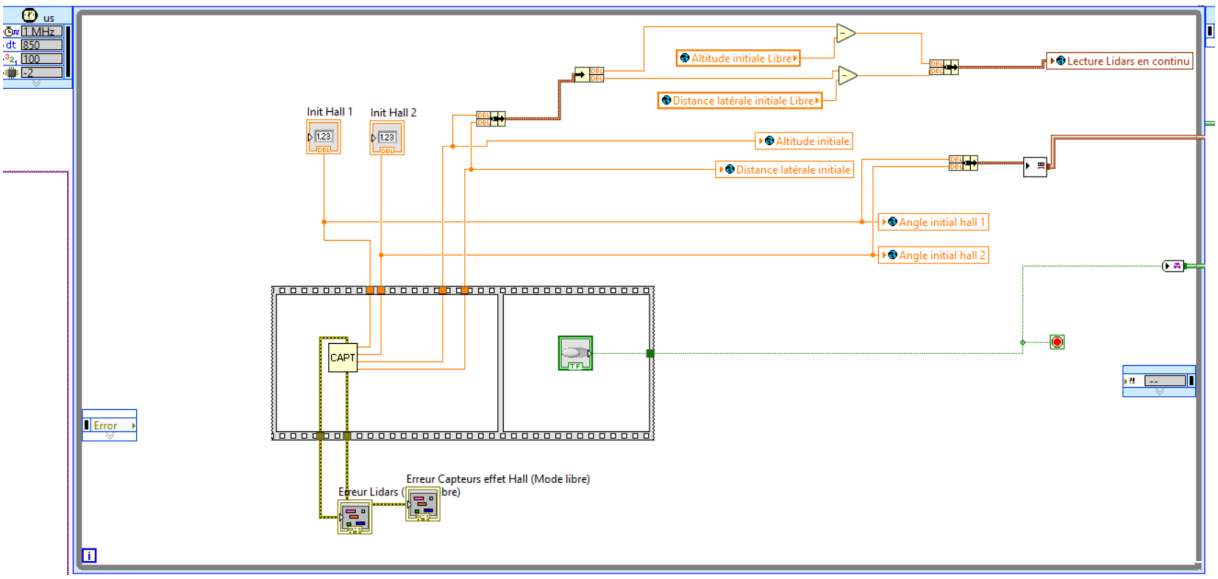


Figure II.4 : boucle de lecture des lidars et capteurs à effet Hall

Cette boucle est cadencée à une période de 850 microsecondes (vitesse optimale pour les capteurs). Le bloc « Capteur » regroupe les VI de mesure des Lidars et capteurs à effet Hall.

- Les mesures d'angles sont envoyées à la boucle de contrôle des actionneurs pour faire fonctionner l'asservissement en angle du plateau
- Les mesures des lidars sont envoyées sur le front panel et sur les graphiques

Remarque : Le bouton dans cette boucle permet de mettre fin au mode libre. Il envoie la condition d'arrêt à toutes les boucles du mode libre grâce à des tags positionnées « en étoile » (voir partie I.4)

Dans ce mode (le mode libre) les valeurs des capteurs sont continuellement enregistrées dans des variables globales. Celle-ci serviront de valeur initiale pour le mode semi-automatique.

Avant d'envoyer les valeurs lues à la boucle d'affichage continue, on n'oublie pas de retrancher la valeur initiale lue avant le mode libre.

Lecture continue de la Xsens

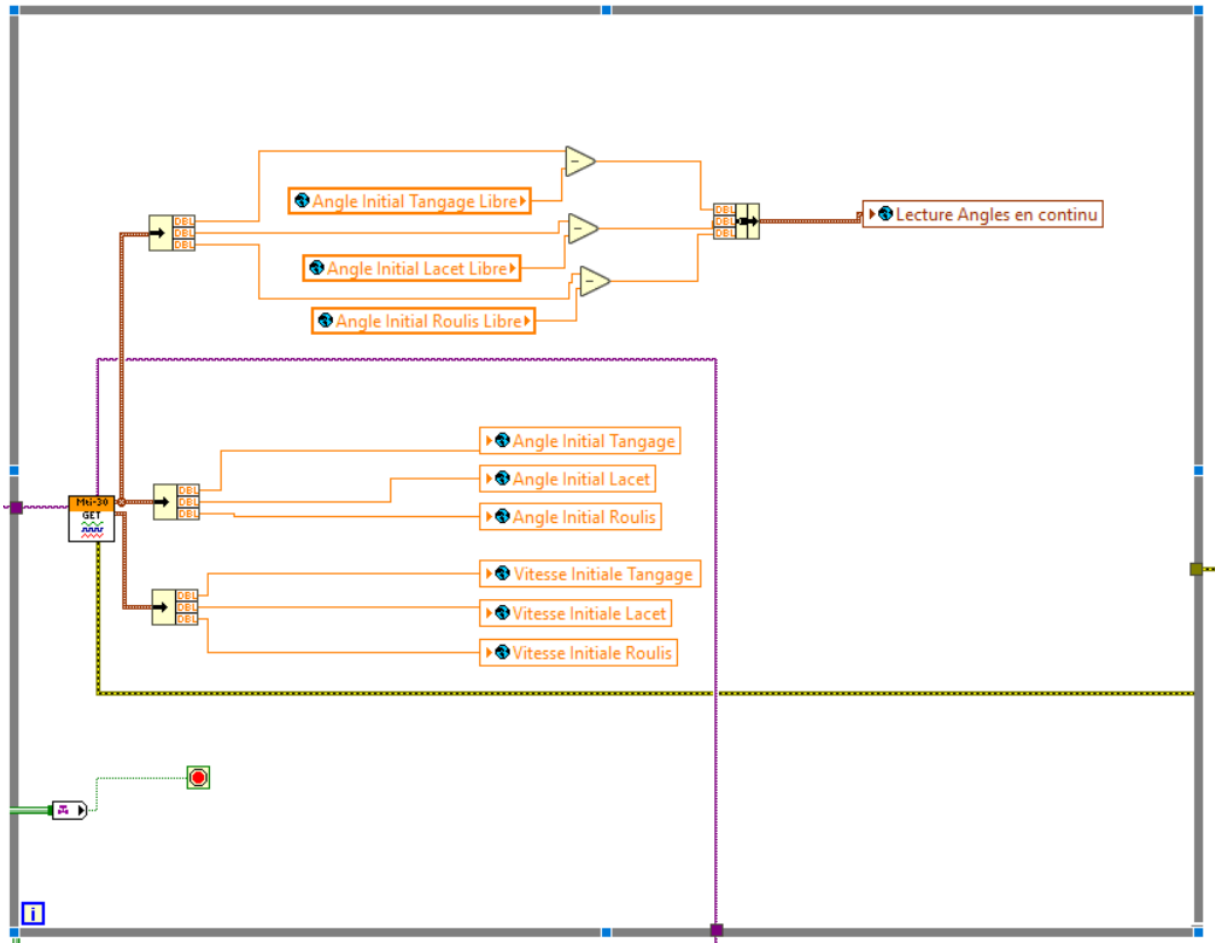


Figure II.5 : boucle de lecture de la centrale inertielle

Cette boucle sert à lire les valeurs d'angles et de vitesses de rotation de la fusée, afin de les enregistrer comme valeurs initiales lors du démarrage du mode semi-automatique.

Elle sert aussi à tester la centrale inertielle en mode libre.

3. Mode semi-automatique

Ce mode est séparé en 4 parties distinctes (4 boucles en parallèle) :

- Lecture des consignes
- Lecture des Lidars et capteurs à effet Hall
- Lecture de la centrale Inertielle
- Correcteurs et Actionneurs

A part la partie « Correcteurs et Actionneurs », toutes les boucles sont presque les même que dans le mode libre (voir partie II.2)

Correcteurs et Actionneurs

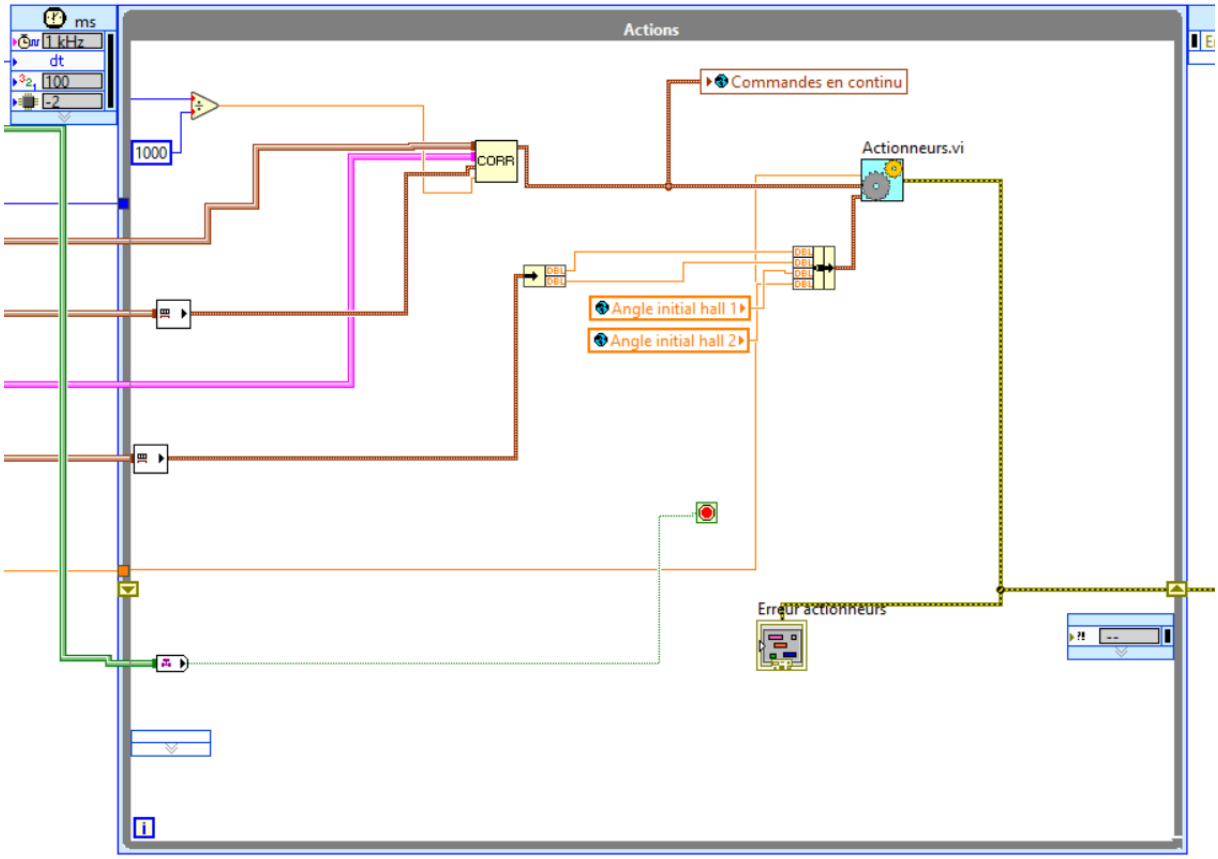


Figure II.6 : boucle de correcteurs et actionneurs

Les données (consignes et valeurs mesurées) rentrent dans le bloc correcteur. Il en ressort les commandes des moteurs qui permettent d'asservir les différents angles et les distances. Ces commandes sont envoyées dans le bloc « actionneurs » pour faire bouger la fusée.

Pour plus de détails sur les correcteurs, voir la section « Correcteurs »

4. Fermetures

La dernière frame du code est subdivisée en 3 parties :

- Remise à 0 de tous les PWM et réinitialisation de l'adresse du Lidar
- Fermeture de la Xsens
- Fermeture du Pont Wifi et Fermeture de la MyRIO

Les codes de réinitialisation des périphériques complexes ont été expliqués dans la section « Présentation et utilisation des périphériques »

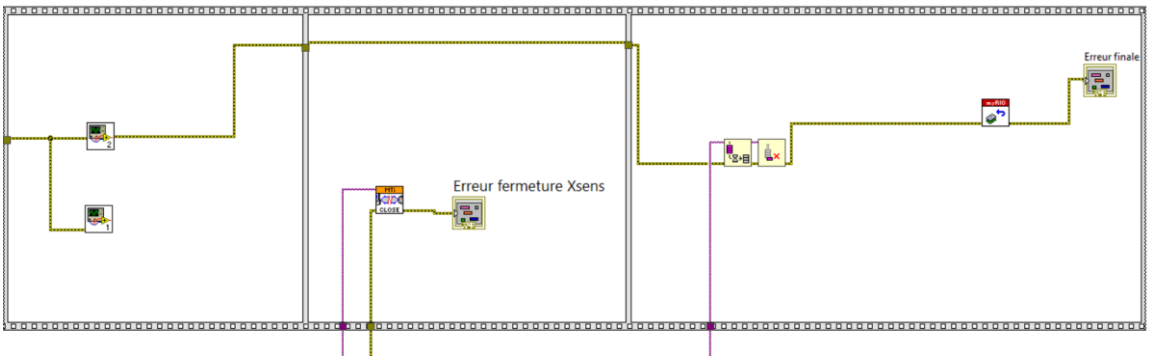


Figure II.7 : Fermeture de tous les périphériques

Remarque : Bien refermer tous les périphériques est très important sous peine de devoir endurer un mauvais démarrage à l'essai suivant.

5. Affichage en continu des caractéristiques

En parallèle de la séquence de fonctionnement, une boucle tourne et envoie des données par le pont Wifi (voir partie II.6)

Lors du mode semi-automatique, les valeurs lues par les capteurs, les consignes, les commandes sont récupérées par des variables globales.

Dans la boucle citée précédemment, les variables globales sont lues, mises en forme et envoyée par wifi (dans le format qui a été défini lors de l'initialisation du pont)

Remarque : il est important de cadencer cette boucle, si elle tourne trop vite le code ne fonctionne pas bien.

6. Pont Wifi pour l'affichage des données

Le traitement des données pour l'affichage sur un graphique peut être fait par la carte MyRIO, mais cela pourrait la ralentir. Il est donc préférable d'envoyer les données sur le pc, puis de les traiter et de les afficher directement depuis le pc.

Cela est fait grâce à la création d'un pont wifi.

Tout ce qui concerne la communications est dans la section de blocs labview : Data Communications/ Network Streams

Pour la communication :

- Un VI sert de base d'envoi (table de contrôle)
- Un autre VI sert de recepteur (table d'observation)

Les données sont envoyées par paquets dans le format défini lors de l'initialisation du pont (voir partie II.1)

Remarque : il faut bien cadencer les différents envois pour ne pas surcharger le pont wifi

Correcteurs

I. Principe général

Un asservissement fonctionne toujours avec 3 composantes :

- Une consigne
- Une mesure
- Une commande (pour contrôler des actionneurs)

Par soucis de simplicité toutes les commandes sont normalisées.

- Les commandes qui comportent un sens (roulis, tangage, lacet) sont entre -1 et 1
- La commande d'altitude (qui n'a pas de sens) est entre 0 et 1

Les blocs d'actionneurs ont donc été conçus pour fonctionner avec ces commandes normalisées

Il y a 6 asservissements à réaliser pour terminer le projet. A ce jour, 3 sont fonctionnels :

- Asservissement en Altitude (fonctionnel)
- Asservissement en angle de Roulis (fonctionnel)
- Asservissement en angle des MCC du plateau (fonctionnel)
- Asservissement en angle de Tangage
- Asservissement en angle de Lacet
- Asservissement en distance Latérale

Pour chaque Asservissement une boucle à retour Double sera utilisée :

- Solution plus complexe mais qui garantit de meilleurs résultats

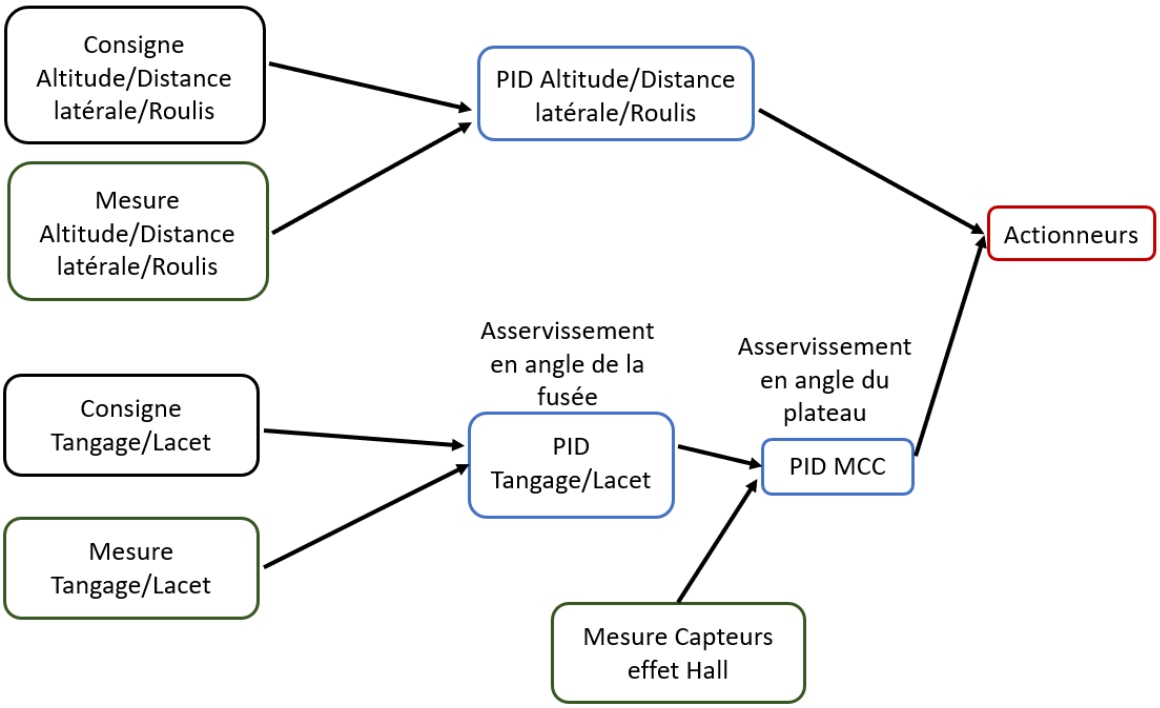


Figure I.1 : cartographie simplifiée des asservissements du projet

Remarque : la sortie du PID Tangage (ou Lacet) constitue la consigne de l'asservissement des MCC

Chaque PID peut être implémenté dans LabView de 2 différentes manières :

- Ecriture des expressions dans un formula node (modulable, plus compliqué à mettre en place)
- Utilisation du bloc PID interne à LabView (En général plus stable, évite les erreurs d'écriture)

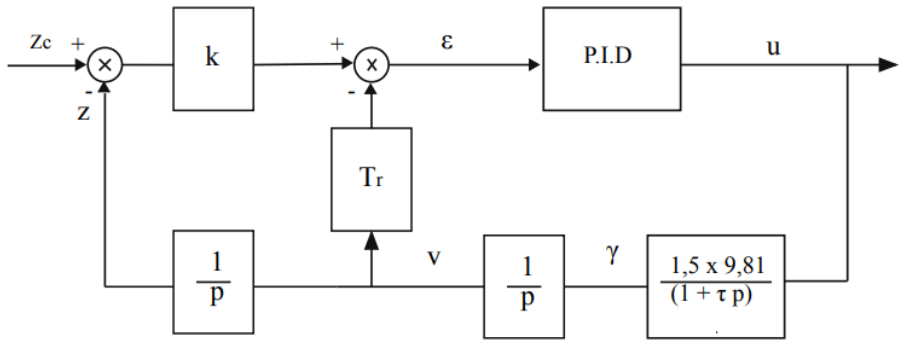
II. Altitude

Consigne : altitude en m

Mesure : lidar altitude en m

Commande : retournée entre 0 et 1

La boucle d'asservissement d'altitude ressemble à ceci :



z : altitude mesurée par le Lidar
γ : accélération mesurée par l'IMU
v: vitesse obtenue, soit par intégration de γ, soit par dérivation de z
1,5 : Force max exercée par les turbines (en kg) divisée par la masse de la fusée

Figure II.1 : Forme de la boucle d'asservissement d'altitude

Remarque : le premier bloc dans la boucle de retour représente la réponse de la fusée à la commande des turbines de poussée, il n'est donc pas à implémenter

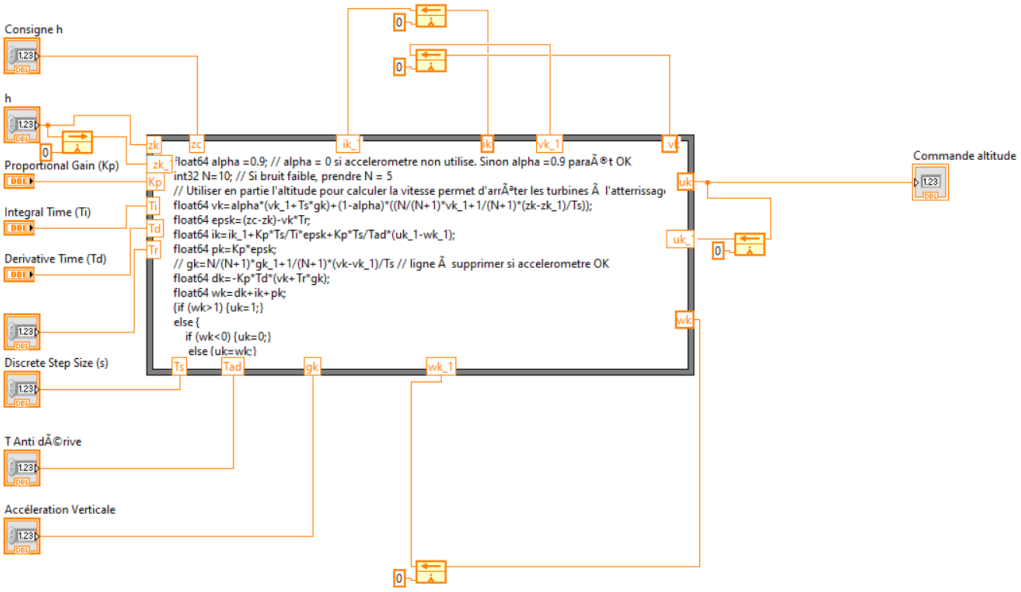


Figure II.2 : Formula Node du PID Altitude

Discrete step size donne la durée entre 2 échantillons. Cela permet de faire des dérivations/ intégrations numériques

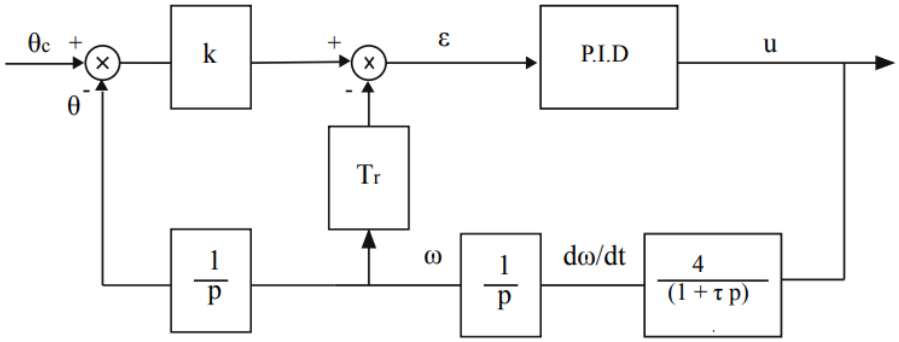
III. Roulis

Consigne : angle par rapport à l'angle initial (celui de la fusée au moment du passage au mode semi-automatique)

Mesure : angle donné par la Xsens

Commande : retournée entre -1 et 1

Voici le schéma bloc de l'asservissement du Roulis



ω : vitesse de rotation mesurée par le gyroscope
θ : angle de rotation mesuré par le magnétomètre (roll)
4 : Ratio Cmax/J, couple max fourni par les turbines / moment d'inertie de l'ensemble

Figure III.1 : Forme de la boucle d'asservissement du Roulis

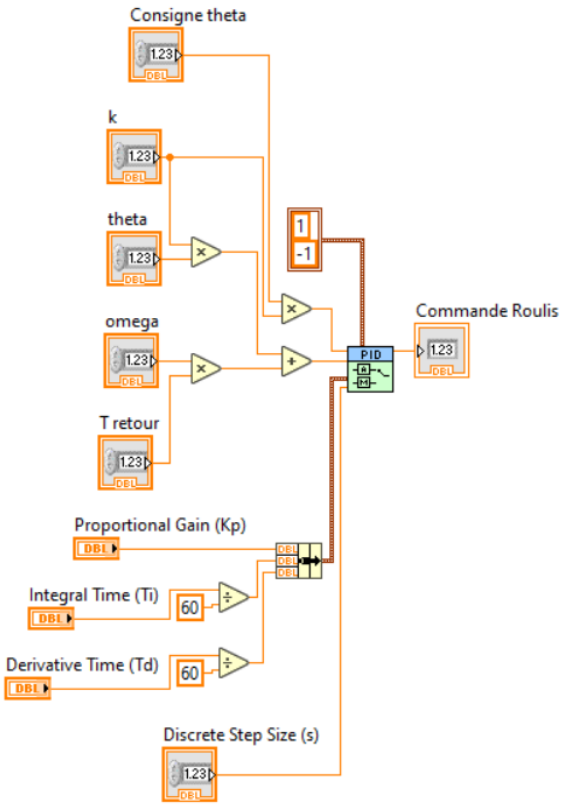


Figure III.2 : Implémentation du PID Roulis

Remarque : Toutes les entrées concernant des angles sont en radians

Contrairement au PID Altitude, le PID Roulis utilise le PID natif à Labview

IV. Angles du plateau

Consigne : angle en degré

Mesure : Capteurs à effet Hall

Commande : retournée entre 0 et 1 + un booléen indiquant le sens de rotation

Ici nous avons affaire à une boucle simple :

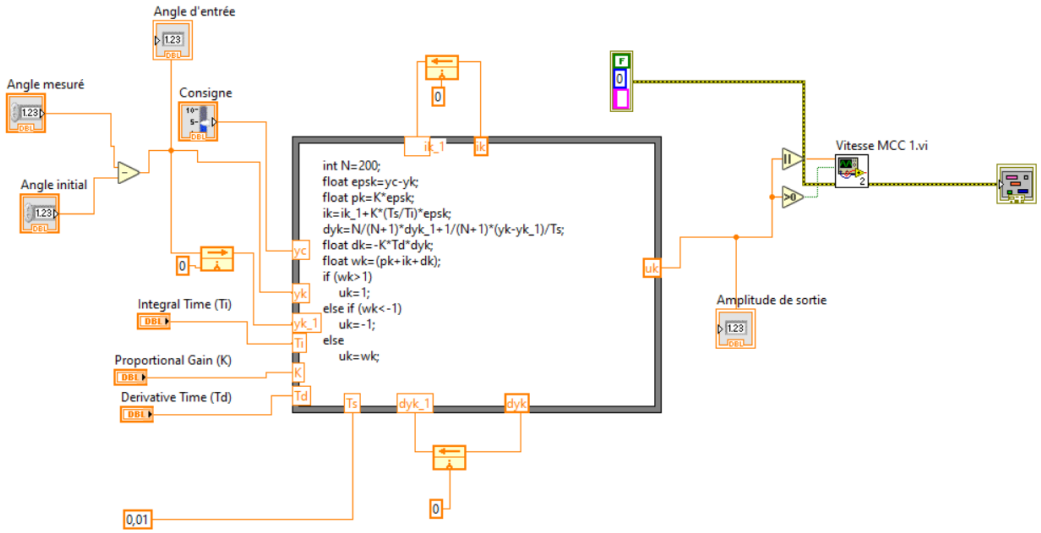


Figure IV.1 : Formula Node du PID MCC

Remarque : la commande entre 0 et 1 constitue directement le PWM de contrôle des moteurs à courant continu.

V. Tangage et Lacet

Non finalisé

VI. Distance Latérale

Non traité pour l'instant

VII. Coefficients des PID

Correcteur	k	Tr	Kp	Ti	Td
Altitude	1	0.4	1	1	0.001
Distance Latérale	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé
Roulis	1	0.4	2	2	0.001
MCC	/	/	0.01	1000	0
Tangage	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé
Lacet	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé	Non trouvé

Erreurs déjà faites et choses à savoir

Voici une liste (non exhaustive) des choses à savoir et à ne pas faire

A propos de Labview :

- Par simplicité, garder tous les VI dans le même dossier, ce sera plus facile de passer le projet d'un PC à l'autre
- Ne pas hésiter à utiliser des « Virtual Folder » pour bien ordonner tous les VI du projet
- Pour des tests rapides qui ne nécessitent pas de mouvement de la fusée, préférez la connexion en USB avec la MyRIO, ce sera plus rapide
- « Ctrl + B » permet d'effacer tous les câbles non connectés
- « Ctrl + glissé de souris » permet de faire un peu de place sur le code
- Utilisez le mode pas-à-pas, c'est super utile
- Ne pas négliger les timers lors du code (des fois ça va trop vite et ça ne marche pas)

A propos des tests de la fusée :

- Ne pas laisser la pile branchée sur l'arrêt d'urgence, ça la décharge vite (et vérifier que le câble est bien branché sur la carte avant de changer de pile pour rien)
- Ne pas laisser les batteries branchées, ça les décharge vite
- Si par malheur une des batteries est tombée à 0% et qu'elle indique « connection break » sur le chargeur : attendre un jour et réessayer de la charger
- Pour désactiver un des asservissements, passer le gain de son PID à 0 (plutôt que de changer les câbles)
- A l'arrêt du code, les ESC enregistrent la dernière commande PWM qui a été envoyée, et continuent de l'envoyer pendant quelques secondes. Il ne faut pas arrêter le code quand la fusée est en train de monter (elle part au plafond)

- Quand la fusée vole, ne pas faire de tests trop longs (> 45 secondes), les batteries chauffent vite
- Pour mettre les plateaux à plats, placer les biellettes sur la droite de la roue. Si les plateaux ne sont plus à plat, resserrer les biellettes.

A propos de conception :

- Prévoir à l'avance (vraiment à l'avance) les demandes avec le mécanicien

Futures améliorations possibles

- Revoir entièrement la croix du plateau pour la rigidifier et éviter qu'elle ne se torde
- Revoir le placement des composants sur la fusée, pour avoir un centre de gravité plus bas
- Vérifier les interférences thermiques ou magnétiques que pourrait subir la Xsens
- Implanter des PID de tangage et lacet écrits en formula node

Répertoire des composants

Sur la fusée

Nom	Modèle	Nombre
Carte Programmable	NI MyRIO-1900	1
Centrale Inertielle	Xsens Mti-30	1
Lidar	Garmin Lite V3	2
Turbine de Poussée	/	4
Turbine de Roulis	1413 kv-5000	4
MCC	PS150 Micromotors	2
Capteurs effet Hall		2
Batterie de tête	Gens ace 2200 mAh	1
Batterie de poussée	Gens ace 5000 mAh	4
ESC Roulis	Beatles 20A BEC	4
ESC Poussée	Ztw mantis 150A opto-hv	4

Sur le PCB de distribution des signaux

Nom	Modèle	Nombre
Connecteur Lidar	JST 1x6	2
Connecteur Capteur Hall	JST 1x8	2
Connecteur Turbines Roulis	JST 1x3	4
Connecteur Turbines Poussée	JST 1x3	4
Relais	G5 v1	1

Convertisseur signaux logiques	MAX3232	1
Connecteur Mâle port MyRIO	Socket 2x17	2
Connecteur Pile 9V	Bornier à vis 2 pin	1
Connecteur batterie de tête	Bornier à vis 2 pin	1
Connecteur alimentation MyRIO	Bornier à vis 2 pin	1
Connecteur alimentation MCC	Bornier à vis 2 pin	1
Connecteur PWM MCC	JST 1x6	1
Capacités	/	7
Résistances	/	2
Diode zener	/	5
Diode	/	1